双时间尺度 MA 安全传输：仿真代码说明

对应稿件 `main.tex`：Two-Timescale Secure Transmission for
Movable Antenna-Enabled Multiuser Systems With Statistical Eavesdropper CSI

目录

1 概述 **1**

2 快速开始 **1**

3 文件说明 **2**

3.1 顶层脚本（每个脚本对应稿件中的一张图或一组数字） 2

3.2 `functions/`：场景与信道 4

3.3 `functions/`：闭式近似与目标函数 4

3.4 `functions/`：优化算法 4

3.5 `functions/`：评估与扫描 5

3.6 `functions/`：绘图（IEEE 风格） 6

4 参数说明（`default_params.m`） **6**

5 运行逻辑 **8**

5.1 总体流程 8

5.2 算法 2（`ao_optimize.m`）的内部逻辑 8

5.3 保密注水（`secrecy_wf.m`） 9

5.4 蒙特卡洛评估（`mc_rates.m`） 9

6 公式与代码对照 **9**

7 方案（图例）说明 **10**

8 代码输出与稿件的对应 **11**

9 各图说明 **11**

10 常见修改 **12**

11 已完成的正确性检验 **12**

1 概述

本代码包（文件夹 `ma_secrecy_matlab`）复现稿件第 V 节的全部仿真结果：Fig. 3–Fig. 7 以及第 V-H 节引用的数值（本版正文已不再使用表格）。代码同时兼容 MATLAB（R2018b 及以上；导出矢量 PDF 推荐 R2020a 及以上）与 GNU Octave（≥ 7；本版结果用 Octave 8.4 算出），不需要任何工具箱，也不需要 CVX：

- 功率分配（算法 1）：保密注水（命题 2）+ 二分法 + 一维“粗网格 + 细网格”搜索；
- 天线位置（算法 2）：逐天线更新，每根天线先在可移动区域的网格上做全局搜索（Stage 1，式 (43)），再做 MM 精修（Stage 2，式 (48)–(52)）；MM 子问题是二维凸 QP，用“枚举边与顶点”的方法精确求解；
- 性能评估：所有方案都只用统计 CSI（闭式近似）做优化，然后在真实信道样本上用**精确的** ZF 预编码 + 零空间 AN（式 (12)、(13)）做蒙特卡洛评估，因此近似误差不会“美化”结果。

仿真规模（默认）：每个横轴点平均 100 个随机场景（LU 与 Eve 的 AoD，`numDrops`），所有方案共用同一批场景（配对比较）；每个设计用 5000 个信道样本做蒙特卡洛评估（`S`，Fig. 3 用 10^4）；算法 2 用 3 个初始化（UPA + 2 组随机位置）取最优。

2 快速开始

1. 把当前目录切换到 `ma_secrecy_matlab`。
2. **自检（约 1 分钟）：**

```
check_implementation
```

   输出：(1) 解析梯度与中心差分的相对误差（应 $< 10^{-5}$），以及秩一快速计算 `objective_F_n` 与直接计算 `objective_F` 的误差（应 $\approx 10^{-14}$）；(2) 保密注水解的 KKT 检验；(3) 算法 2 的单调性；(4) 闭式速率与蒙特卡洛的对比。

3. **快速功能测试：**把 `run_all.m` 中的 `QUICK = false;` 改为 `true` 后运行 `run_all`（每点只用 3 个场景，几分钟跑完，曲线很粗糙，只用于检查代码能否运行）。
4. **完整仿真：**`QUICK = false;`（默认），运行 `run_all`。实测耗时（Octave 8.4，4 核机器上 4 个会话并行，每个会话约占 1 个核）：Fig. 3（13 个横轴点，每点对 100 个场景运行所提设计）约 60–85 分钟，Fig. 4 约 45 分钟，Fig. 5（含 AS、稀疏 FPA、无 AN 方案与 TIN Eve 评估）约 100 分钟，Fig. 6(a) 约 50 分钟，`fig7_power_allocation`（第 V-H 节引用的 SNR 扫描，无图）约 85–95 分钟；表 II 与 Fig. 6、7 的其余部分：`extra_num_antennas`（Fig. 6(b)，其中 $N = 10$ 一个点约 86 分钟（AS 需穷举 $\binom{20}{10} = 184756$ 个子集），其余每个 N 约 8–15 分钟，按 N 分到 4 个会话并行时约 1.5 小时），`extra_eve_aod_error` 约 45 分钟，`extra_as_region` 约 20 分钟，`extra_angle_offset` 约 50 分钟，`extra_single_user` 约 15 分钟，`extra_random_eve` 两次运行（$M = 3$、$M = 1$）约 10 分钟与 3 分钟，`extra_pa_spread` 两次运行（0 dB、10 dB）各约 55–80 分钟。4 个会话并行时全部仿真约 3.4 小时；MATLAB 执行循环通常明显快于 Octave。想先快速看趋势，可把 `numDrops` 设为 20–30。

5. 各脚本互相独立，可以开多个 MATLAB 会话并行运行，例如

```
prm = default_params();           % 读取默认参数
prm.numDrops = 30;                % 修改参数（这里减少场景数以加快速度）
fig5_snr(prm);                    % 只跑 Fig. 5（同时打印第 V-H 节的 TIN 数值）
extra_num_antennas(prm, [4 8]);   % Fig. 6(b) 中 N = 4 与 8 两个点（全部 N 就绪后合并）
extra_pa_spread(prm, 10);         % Fig. 7(b) 的 10 dB 曲线（0 dB 曲线：extra_pa_spread
    (prm, 0)）
replot_all;                       % 全部结果就绪后重画 Fig. 3--7
```

6. 结果保存在 `results/`：`.mat` 数据与图。MATLAB 下每张图导出矢量 `.pdf`（嵌入字体，稿件优先引用）、`.eps`、600 dpi `.png` 与 `.fig`；Octave 下只导出 600 dpi `.png`（Octave 的矢量导出会压缩词间空格，图例符号也不随尺寸缩放）。只想重画图时运行 `replot_all`；Octave 需要 qt 图形工具包，无显示器时用 `xvfb-run -a octave --no-gui --eval replot_all`。

3 文件说明

3.1 顶层脚本（每个脚本对应稿件中的一张图或一组数字）

文件	作用
`run_all.m`	主脚本：依次运行下列全部脚本（`QUICK` 开关）。
`default_params.m`	全部默认参数（第 4 节）。所有脚本都接受一个可选参数 `prm`，因此改参数时不需要改脚本。
`check_implementation.m`	自检（见上）。
`replot_all.m`	只从 `results/*.mat` 重画全部图并打印第 V-H 节引用的 TIN 数值，不重新仿真。
`fig3_accuracy.m`	Fig. 3：闭式近似在**所提设计处**的精度。每个横轴点对 100 个场景运行所提设计（算法 2 优化的位置与功率，`accuracy_point.m`），再分别用蒙特卡洛（10^4 个样本）与引理 1、命题 1 计算 LU 的遍历和速率与 Eve 的遍历窃听和速率；(a) 横轴为发射 SNR（$\kappa = 10$ dB），(b) 横轴为莱斯因子（20 dB）。
`fig4_convergence.m`	Fig. 4：算法 2 的收敛曲线。$(N, P_{\mathrm{tot}}/\sigma^2) \in \{8, 12\} \times \{10, 20\}$ dB，UPA 初始化，关闭停止准则（`aoTol = 0`）固定迭代 50 次，对 100 个场景取平均。同时保存：默认停止准则下的终止迭代次数 `res.itStop`；两组随机初始化的轨迹 `res.histRnd`；去掉 Stage 1 全局搜索（纯 MM）的轨迹 `res.histMM`（图中灰色点线）。
`fig5_snr.m`	Fig. 5：(a) ESSR 与 (b) AN 功率占比 vs 发射 SNR（5 种方案，含稀疏 FPA）；同时计算无 AN 方案（Fig. 5(a) 中的砖红色点线）以及 TIN Eve 下的 ESSR（第 V-H 节引用），并在命令行打印这些数值。

`fig6_region.m`	Fig. 6(a)：ESSR vs 区域边长 A/λ（5 种方案，含稀疏 FPA）。若 `extra_as_region`、`extra_num_antennas` 的结果已存在，同时画出 Fig. 6(a) 中的 "AS, region-wide" 曲线与 Fig. 6(b)。
`fig7_power_allocation.m`	第 V-G 节（无图）：三种长时功率分配（所提、等功率 + 优化 α、等功率 $+\alpha = 0.5$）下的 ESSR vs SNR（0–30 dB），位置均由算法 2 针对各自的功率分配优化；正文引用其相对增益（0、10、20 dB）。第二个参数为 LU 衰落差异（默认 20：$[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = [0, -10, -20]$ dB）。本版不再作图（原 Fig. 7(a) 让位于 Fig. 6(b) 的 ESSR vs N）。
`extra_eve_aod_error.m`	第 V-H 节（正文引用数值）：BS 已知的 Eve AoD 有误差 $\varepsilon_{\mathrm{e}} \in \{0, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1\}$ rad 时各方案的 ESSR（20 dB）。
`extra_as_region.m`	Fig. 6(a) 中的 "AS, region-wide"：$2N$ 个候选天线铺满区域（间距 $A/3$）的 AS，ESSR vs A（不涉及 MA 优化）。
`extra_num_antennas.m`	**新增**。Fig. 6(b)：ESSR vs MA 数 $N \in \{4, 6, \ldots, 16\}$（20 dB，$A = 4\lambda$）。每个 N：FPA 为 $2 \times (N/2)$ 的 $\lambda/2$ UPA，稀疏 FPA 为铺满区域的 $2 \times (N/2)$ UPA，AS 从 $4 \times (N/2)$ 的 $\lambda/2$ UPA 中穷举选 N 个；AS 只算 $N \le 10$（$N = 12$ 时子集数 $\binom{24}{12} \approx 2.7 \times 10^6$，穷举不可行，结果中记为 NaN）。每个 N 单独保存为 `extra_num_antennas_N<N>.mat`，不同 N 可在多个会话中并行运行（第二个参数为 N 的子集），全部就绪后自动合并为 `extra_num_antennas.mat`。
`extra_angle_offset.m`	Fig. 7(a)：ESSR vs Eve 与 LU 1 的角度间隔 Δ（$M = 3$）。
`extra_single_user.m`	Fig. 7(a)：单用户（$M = 1$）的保密速率与 AN 占比 vs Δ。
`extra_random_eve.m`	第 V-H 节：Eve 的 AoD 与 LU 无关（与 LU 同分布，`Delta = Inf`）时 5 种方案的 ESSR（20 dB）；第二个参数为 M，正文用 $M = 3$ 与 $M = 1$。
`extra_pa_spread.m`	Fig. 7(b)：三种功率分配的 ESSR vs LU 衰落差异 ς（第二个参数为 SNR，正文用 0 dB 与 10 dB）。

3.2 `functions/`：场景与信道

`gen_scenario.m`	随机生成一个场景（drop）：LU 的 AoD $\theta_m, \phi_m \sim \mathcal{U}[-\pi/3, \pi/3]$，Eve 在 LU 1 附近（角度间隔 Δ，方向随机）；`Delta = Inf` 时 Eve 的 AoD 与 LU 无关，按与 LU 相同的均匀分布生成。第 i 个场景用种子 `seed`$+i$，保证所有方案、所有横轴点使用同一批场景。
`build_scenario.m`	由 AoD 组装统计 CSI 结构体 `sc`：波矢 $\mathbf{a}_m, \mathbf{a}_e$（$2\times M$、$2\times 1$），$\kappa_m, \kappa_e, \beta_m, \beta_e$，$\zeta_m$（引理 1），$\bar{\sigma}_e^2$（式 (21)）。
`design_scenario.m`	BS 已知的统计 CSI。默认与真实相同；`prm.eveAoDErr`$= \varepsilon_{\mathrm{e}} > 0$ 时 Eve 的 AoD 有误差（用于鲁棒性仿真）：用有误差的 CSI 设计，用真实 CSI 评估。
`upa_positions.m`	以原点为中心的 UPA 位置（FPA 基准与算法初始化）。
`random_positions.m`	区域内满足最小间距的随机可行位置（算法 2 的随机初始化）。

3.3 functions/：闭式近似与目标函数

geo_quantities.m	三个几何量：$\mathbf{\Phi}, \mathbf{\Omega}$（式 (16)），$\mathbf{v}$，$\omega_m$，$c_m$（式 (22)），$d$（式 (23)）。
rate_coeffs.m	有效系数 η_m（引理 1）、ξ_m、ψ（命题 1）。
objective_F.m	目标函数 $F(\mathbf{t}, \mathbf{p}, q)$（式 (30a)）；第 5 个参数为 true 时为 $\sum_m [\cdot]^+$（等功率基准）。同时返回各 LU 的近似速率 $\tilde{R}_m$、$\tilde{R}_{e,m}$。
objective_F_n.m	**新增**。只改变第 n 根天线位置时，在 K 个候选位置上**向量化**计算 F：利用秩一结构（式 (39)–(42)），每个候选位置只需 $\mathcal{O}(M^2)$ 运算。用于 Stage 1 的网格全局搜索。
grad_F_n.m	F 对 $\mathbf{t}_n$ 的解析梯度（式 (44)–(47)，附录 C 式 (59)–(65)）；可只对部分 LU 求导（等功率基准的 $[\cdot]^+$ 目标）。
analytic_rates.m	闭式近似速率（引理 1、命题 1），用于 Fig. 3。
accuracy_point.m	**新增**。Fig. 3 的单个横轴点：对 numDrops 个场景运行所提设计（evaluate_schemes 的 'MA_full'），返回 LU 和速率、Eve 窃听和速率与 ESSR 的蒙特卡洛值和闭式近似值（均为场景平均）。

3.4 functions/：优化算法

secrecy_wf.m	保密注水（命题 2，式 (35)）：对网格上所有 q 同时二分求水位 ν（向量化）。
power_opt.m	算法 1：固定位置下的功率分配。模式 'full'（所提：注水 + 搜索 q）、'noan'（$q = 0$）、'epa'（等功率 + 搜索 α）、'fix'（等功率 + 固定 α）。
position_sweep.m	一轮逐天线位置更新（第 IV-B 节）。对每根天线：**Stage 1** 在间距 gridStep 的网格中满足最小间距的点上调用 objective_F_n，取最优（候选集合包含当前位置，因此目标值不下降，式 (43)）；**Stage 2** 从该点出发做至多 mmMaxIter 次 MM 迭代（梯度 grad_F_n、二次下界 (48)、线性化约束 (50)、投影 proj_polygon、回溯 $\delta_n \leftarrow 2\delta_n$），相对增量小于 mmTol 时停止。gridStep = 0 时跳过 Stage 1（即纯 MM，Fig. 4 中的 “MM only”）。
lin_constraints.m	子问题 (51) 的线性约束：区域盒约束 + 线性化最小间距（式 (50)）。
proj_polygon.m	二维凸 QP 的精确解（点到凸多边形的投影：枚举各约束线上的投影与两两交点）。若舍入误差使所有候选点都不可行（天线很密、多个相邻 MA 恰好相距 $D_{\min}$ 时多边形退化为线段），返回当前位置（可行，MM 步长为零，目标值不下降）；$N = 16$ 时出现过这种情况。
ao_optimize.m	算法 2：position_sweep 与 power_opt 交替迭代；新功率分配只在目标值不下降时接受；相对增量小于 aoTol 或达到 aoMaxIter 时停止。返回位置、功率与目标值历史 hist。

`rate_oriented_positions.m`	基准“速率导向 MA”：最大化 LU 的近似遍历和速率（等功率、忽略 Eve，即令 $\kappa_e = 0$、$q = 0$），使用与所提方案**相同**的位置更新与初始化（公平比较）。
`as_select.m`	基准“天线选择（AS）”：对全部 $\binom{2N}{N}$ 个子集（$N = 8$ 时 12870 个）用统计 CSI 计算近似 ESSR（与所提方案相同的目标），按子集向量化；可传入其他候选位置（如铺满区域的 UPA）。

3.5 functions/：评估与扫描

`evaluate_schemes.m`	对一个场景优化并评估一组方案（方案代码见第 7 节）：用 BS 已知的统计 CSI 设计，用真实统计 CSI 做蒙特卡洛评估。输出每个方案的 ESSR、TIN Eve 下的 ESSR、近似 ESSR、AN 占比、位置与功率。
`mc_rates.m`	蒙特卡洛精确评估（ZF + 零空间 AN）：最坏情况 Eve 的 ESSR（主结果）与 TIN Eve（第 V-H 节）的 ESSR；不显式构造 $N \times N$ 投影矩阵。
`batch_inv_hpd.m`	对 S 个 $M \times M$ Hermitian 正定矩阵批量求逆（向量化 Gauss–Jordan）。
`sweep_schemes.m`	对某个参数（`'P_dB'`、`'A'`、`'N'`、`'Delta'`、`'eveAoDErr'`、`'spread'` 等）扫描，对场景取平均；同时保存每个场景的 ESSR（`essrDrops`，可用于置信区间与逐场景比较）。
`main_schemes.m`	Fig. 5、Fig. 6、Fig. 7(a) 与第 V-H 节使用的 5 种方案（所提、速率导向 MA、AS、稀疏 FPA、FPA）。
`pick_schemes.m`	从结果中按方案名取列。
`print_table_eve.m`, `print_sweep.m`	在命令行打印第 V-H 节的 TIN 数值与 `extra_*.m` 的结果（各方案 ESSR、AN 占比、相对增益）。
`results_dir.m`	结果文件夹 `results/` 的路径（不存在时自动创建）。
`load_results.m`	**新增**。读取 `results/<name>.mat` 中的 `res`，文件不存在时返回空（Fig. 6、7 组合多个结果文件时使用）。

3.6 functions/：绘图（IEEE 风格）

`fig_style.m`	全局样式：单栏宽 3.5 in × 2.45 in、Times New Roman、字号 8/9/7 pt（刻度/坐标轴标签/图例，均为整数）、线宽、标记大小、坐标轴边距。稿件中所有子图（含 figure* 中的 (a)(b)）都按 `width=\columnwidth` 插入，即 100% 原尺寸，因此各图的字号、标记与线宽完全一致。
`scheme_style.m`, `scheme_name.m`	每种方案固定的图例名、颜色、线型、标记（所有图一致）。

new_figure.m, style_axes.m	建图（固定边距，标签不会被裁切）与坐标轴样式。
plot_curve.m, plot_schemes.m, curve_style.m	画一条曲线（细线、空心标记，线宽取自 scheme_style）；按方案批量画曲线（逆序绘制，使所提方案位于最上层）。
fig_palette.m	**新增**。统一的低饱和度配色：砖红 #B03A2E（所提）、钢蓝 #2E6DB4、青绿 #2A9D8F、赭黄 #C7852B、灰紫 #7B5EA7，参考方案用中性灰；同一图中出现的颜色组合均通过色觉缺陷（CVD）分离度与对比度检验，且每条曲线另有独立的标记与线型，灰度打印仍可区分。
label_axes.m, add_legend.m, axes_note.m	坐标轴标签、内置图例、坐标轴内文字标注。
manual_legend.m	在透明覆盖坐标轴上按英寸位置“手绘”图例（多行多列、符号与曲线完全一致），MATLAB 与 Octave 的显示效果相同。Fig. 3、4、6 与 7 使用。
plot_fig3.m -- plot_fig7.m	各图的绘制（坐标范围、图例位置、文字标注）。
save_figure.m	导出（MATLAB：矢量 PDF/EPS + PNG + FIG；Octave：600 dpi PNG）。

4 参数说明（default_params.m）

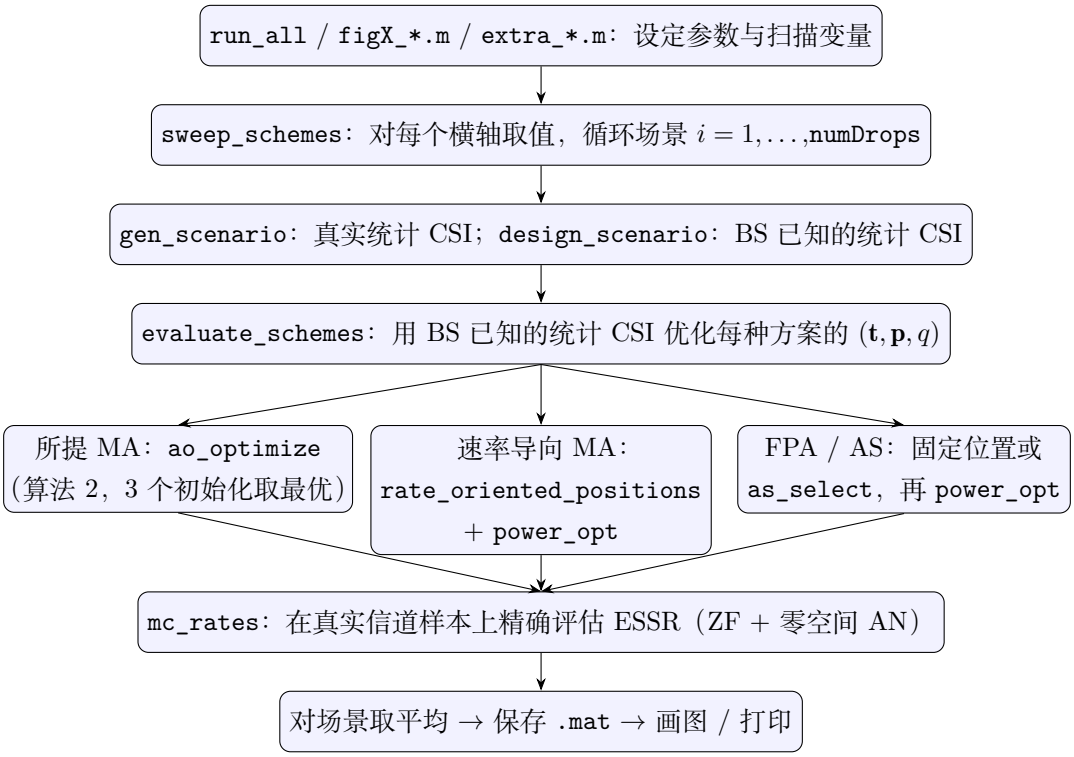
所有长度以波长归一化（$\lambda = 1$），功率以噪声功率归一化（P_dB $= 10\log_{10}(P_{\mathrm{tot}}/\sigma^2)$）。

字段	默认值	论文符号	含义
N	8	N	BS 的 MA 数（需 $N \geq M+1$）
M	3	M	LU 数
A	4	A/λ	可移动区域 $\mathcal{C} = [-A/2, A/2]^2$ 的边长
Dmin	0.5	$D_{\min}/\lambda$	最小天线间距
upaRows, upaCols	2, 4	–	FPA 基准：2×4 UPA，间距 $\lambda/2$（也是算法初始化之一）
asRows, asCols	4, 4	–	AS 基准的候选阵列：4×4 UPA，间距 $\lambda/2$
kappa_dB, kappae_dB	10, 10	κ_m, κ_e	莱斯因子（dB；kappa_dB 可为 $1 \times M$ 向量）
beta_dB, betae_dB	0, 0	β_m, β_e	大尺度衰落（dB；beta_dB 可为 $1 \times M$ 向量）
sigma2, sigma2e	1, 1	σ_m^2, σ_e^2	噪声功率
P_dB	20	$P_{\mathrm{tot}}/\sigma^2$	发射 SNR（dB）

`angMax`	$\pi/3$	–	LU 的 AoD 范围 $[-\texttt{angMax}, \texttt{angMax}]$
`Delta`	0.1	Δ	Eve 与 LU 1 的角度间隔（rad）；`Inf` 表示 Eve 的 AoD 与 LU 无关
`eveAoDErr`	0	ε_{e}	BS 已知的 Eve AoD 的误差（rad），只用于鲁棒性仿真
`aoMaxIter`	50	$I_{\max}$	算法 2 的最大迭代次数
`aoTol`	10^{-4}	ϵ	算法 2 的相对增量停止阈值
`gridStep`	0.1	d_{g}/λ	Stage 1 全局搜索的网格间距；设为 0 则不做全局搜索（纯 MM）
`mmMaxIter`	20	I_{in}	每根天线、每次 AO 迭代中 MM 精修的最大次数
`mmTol`	10^{-6}	ϵ_{in}	MM 精修的相对增量停止阈值
`delta0`	1	δ_0	MM 曲率参数的下限（回溯从 $\max\{\delta_0, \delta_n^{\mathrm{pre}}/2\}$ 开始）
`nGrid`	41	Q	一维搜索（q 或 α）的粗、细网格点数
`nBisect`	60	I_{b}	水位 ν 的二分次数
`numInit`	3	–	初始化个数：UPA + (numInit−1) 组随机位置，取目标值最大者
`asGrid`	21	–	AS 选子集时 q 的粗网格点数（选定后再用 `power_opt` 精确优化）
`alphaFix`	0.5	α	“等功率、固定 α”基准（Fig. 7）的功率分割因子
`S`	5000	–	每次蒙特卡洛评估的信道样本数（Fig. 3 至少用 10^4）
`numDrops`	100	–	每个横轴点平均的随机场景数（所有方案共用）
`seed`	2026	–	随机种子（第 i 个场景用 `seed`+i，结果可逐位复现）

5 运行逻辑

5.1 总体流程



5.2 算法 2（ao_optimize.m）的内部逻辑

1. 初始化位置 $\mathbf{t}^{(0)}$（UPA 或随机可行位置），调用 power_opt 得到 $(\mathbf{p}^{(0)}, q^{(0)})$。

2. **位置更新**（position_sweep），对 $n = 1, \ldots, N$：

   (a) **Stage 1（全局搜索）：** 生成间距 gridStep 的网格，去掉与其他天线距离小于 $D_{\min}$ 的点，再加入当前位置；objective_F_n 一次性计算所有候选点的 F，取最大者（式 (43)）。

   (b) **Stage 2（MM 精修）：** grad_F_n 计算梯度（式 (47)）；lin_constraints 生成盒约束与线性化间距约束（式 (50)）；proj_polygon 把 $\mathbf{t}_n + \nabla F/\delta_n$ 投影到凸多边形（式 (51)）；若新点不满足 $F \geq$ 二次下界（式 (48)）则 $\delta_n \leftarrow 2\delta_n$ 重新求解。重复至相对增量 $<$ mmTol 或 mmMaxIter 次。

3. **功率更新**（power_opt，算法 1）：对 q 做 “粗网格 + 细网格” 搜索，每个 q 下用保密注水得到 $\mathbf{p}$；只有目标值不下降时才接受。

4. 若相对增量 $<$ aoTol，或达到 aoMaxIter，停止；否则回到第 2 步。

每一步都不降低 F，所以目标值序列单调不减（check_implementation 与 Fig. 4 可以验证）。

为什么需要 Stage 1： F 关于 $\mathbf{t}_n$ 含相位 $\frac{2\pi}{\lambda}\mathbf{t}_n^T(\mathbf{a}_j - \mathbf{a}_i)$，周期约为 $\lambda/\|\mathbf{a}_j - \mathbf{a}_i\|$（本文参数下不小于约 0.52λ，因为 $\|\mathbf{a}_m\| \leq 1$），因此 $F(\mathbf{t}_n)$ 有大量局部极大值。纯 MM 只能爬到离当前位置最近的局部极大值，天线在区域内 “挪动” 得很慢（Fig. 4 的 “MM only” 曲线需要几十次迭代且终值更低）。Stage 1 用 $\lambda/10$ 的网格（每个周期至少 5 个点）直接找到最好的 “山头”，Stage 2 再在山头内精确爬升，因此通常几次迭代就收敛。

等功率基准（`'epa', 'fix'`）：等功率时不能关断保密速率为负的 LU，第 III-D 节中去掉 $[\cdot]^+$ 的等价变换不成立，目标取 $\sum_m[\tilde{R}_m-\tilde{R}_{e,m}]^+$。Stage 1 直接计算该目标；Stage 2 只对当前保密速率为正的 LU 求梯度（$\sum_{m:\,f_m>0} f_m$ 是 $\sum_m[f_m]^+$ 的下界且在当前点相等），因此单调性仍成立。

5.3 保密注水（`secrecy_wf.m`）

给定 q，令 $\eta_{e,m}=\xi_m/(q\psi+\bar{\sigma}_e^2)$。$\eta_m\le\eta_{e,m}$ 的 LU 直接关断；其余 LU 按式 (35) 计算 $p_m(\nu)$，$\sum_m p_m(\nu)$ 关于 ν 单调递减，用二分法使之等于 $P_{\mathrm{tot}}-(N-M)q$。代码对网格上所有 q 同时二分（向量化）。

5.4 蒙特卡洛评估（`mc_rates.m`）

每个样本生成 $\mathbf{H}=(\mathbf{L}+\tilde{\mathbf{H}})\mathbf{B}^{1/2}$ 与 $\mathbf{g}$，计算 $\mathbf{G}=\mathbf{H}^H\mathbf{H}$、$\mathbf{u}=\mathbf{H}^H\mathbf{g}$ 与 $\mathbf{G}^{-1}$，然后

$$\gamma_m=\frac{p_m}{\sigma_m^2[\mathbf{G}^{-1}]_{m,m}},\quad |\mathbf{g}^H\bar{\mathbf{w}}_m|^2=\frac{|[\mathbf{u}^H\mathbf{G}^{-1}]_m|^2}{[\mathbf{G}^{-1}]_{m,m}},\quad \mathbf{g}^H\mathbf{P}_{\mathbf{H}}^{\perp}\mathbf{g}=\|\mathbf{g}\|^2-\mathbf{u}^H\mathbf{G}^{-1}\mathbf{u},$$

即式 (12)、(13) 的精确值。ESSR $=\sum_m[\bar{R}_m-\bar{R}_{e,m}]^+$。TIN Eve（第 V-H 节，正文不单独编号）用同一批样本计算。所有方案都按最坏情况 Eve 优化，TIN 只用于评估。

6 公式与代码对照

论文内容	式号	代码位置
LoS 导向矢量 $\bar{\mathbf{h}}_m(\mathbf{t})$、$\bar{\mathbf{g}}(\mathbf{t})$	(1)、(3)	`geo_quantities.m`
ZF 方向、零空间 AN、SINR	(10)–(13)	`mc_rates.m`
$\mathbf{L},\boldsymbol{\Phi},\boldsymbol{\Omega}$	(15)、(16)	`geo_quantities.m`
LU 近似速率 $\tilde{R}_m$、η_m	引理 1，(17)	`rate_coeffs.m`, `analytic_rates.m`
$\mathbf{v}$、c_m、d	命题 1，(22)、(23)	`geo_quantities.m`
Eve 近似速率 $\tilde{R}_{e,m}$、ξ_m、ψ	(24)	`rate_coeffs.m`, `analytic_rates.m`
目标函数 F	(30a)、(25)	`objective_F.m`
保密注水	命题 2，(35)	`secrecy_wf.m`
q 的一维搜索	(36)、算法 1	`power_opt.m`（`'full'`）
秩一结构（Sherman–Morrison）	(39)–(42)	`objective_F_n.m`
Stage 1 全局搜索	(43)	`position_sweep.m`, `objective_F_n.m`
梯度	(44)–(47)；附录 C	`grad_F_n.m`
二次下界、回溯	(48)	`position_sweep.m`
线性化最小间距	(49)、(50)	`lin_constraints.m`
MM 子问题（投影）	(51)	`proj_polygon.m`
AO 总算法	算法 2	`ao_optimize.m`
TIN Eve 的 SINR	第 V-H 节	`mc_rates.m`（`essr_tin`）

说明：`grad_F_n.m` 与 `objective_F.m` 为了清晰直接重新计算 $\mathbf{\Phi}^{-1}$（$\mathcal{O}(NM^2 + M^3)$）；`objective_F_n.m` 用 Sherman–Morrison 公式在大量候选点上计算（$\mathcal{O}(M^2)$/点）。两者数值完全一致（`check_implementation` 中误差约 10^{-14}）。

7 方案（图例）说明

代码名	图例	含义
Fig. 5、6、7(a) 与第 V-H 节的 5 种方案（`main_schemes.m`；功率由算法 1 优化）		
`MA_full`	Proposed	所提方案：算法 2 联合优化位置、p_m 与 q
`MA_rate`	Rate-oriented MA	Zheng 等（TCOM 2025）的双时间尺度设计 + AN：位置最大化 LU 的近似遍历和速率（忽略 Eve），再用算法 1 优化 $(\mathbf{p}, q)$
`AS`	AS	从 $4 \times (N/2)$ 的 $\lambda/2$ UPA（$N = 8$ 时 4×4）中按近似 ESSR 穷举选 N 个天线，再用算法 1
`SPA_full`	Sparse FPA	铺满区域的稀疏 $2 \times (N/2)$ UPA（间距 $2A/(N-2)$、A；$N = 8$ 时为 $A/3$、A），与 MA 同孔径但位置固定，用于区分位置优化与大孔径带来的增益
`FPA_full`	FPA	$2 \times (N/2)$ 紧凑 UPA（间距 $\lambda/2$）
只在部分图表中出现		
`MA_noAN`	Proposed w/o AN	算法 2，但 $q = 0$（Fig. 5(a) 中的砖红色点线与叉号；第 V-H 节）
`AS_region`	AS, region-wide	候选天线为铺满区域的 4×4 UPA（间距 $A/3$；Fig. 6(a)）
Fig. 7(b) 的功率分配对比（位置均由算法 2 针对各自的功率分配优化）		
`MA_full`	Proposed PA	每用户保密注水 + 一维搜索 q
`MA_EPA`	EP, opt. α	$p_m = \alpha P_{\text{tot}}/M$，$q = (1-\alpha)P_{\text{tot}}/(N-M)$，一维搜索 α（灰紫色菱形）
`MA_fix`	EP, $\alpha = 0.5$	同上但 $\alpha = 0.5$ 固定（深灰色倒三角）

8 代码输出与稿件的对应

results/ 中的文件	稿件位置	内容
fig3a_accuracy_snr, fig3b_accuracy_kappa	Fig. 3(a)(b)	近似精度 vs 发射 SNR / 莱斯因子
fig4_convergence	Fig. 4	算法 2 的收敛性
fig5a_essr_snr, fig5b_an_fraction	Fig. 5(a)(b)	ESSR 与 AN 功率占比 vs SNR
fig5_snr.mat（字段 essr_tin）	第 V-H 节	两种 Eve 模型下的 ESSR
fig6a_essr_region, fig6b_essr_antennas	Fig. 6(a)(b)	ESSR vs 区域边长 A / MA 数 N
fig7a_essr_offset, fig7b_pa_spread	Fig. 7(a)(b)	ESSR vs Δ / 功率分配 vs ς
extra_eve_aod_error.mat	第 V-H 节	Eve 的 AoD 误差
extra_as_region.mat	Fig. 6(a)	候选天线铺满区域的 AS
extra_num_antennas.mat	Fig. 6(b)	ESSR vs MA 数 N（各 N 另存为 _N<N>.mat）
extra_angle_offset.mat, extra_single_user.mat	Fig. 7(a)	角度间隔 Δ；单用户
extra_random_eve_M{3,1}.mat	第 V-H 节	Eve 的 AoD 与 LU 无关
extra_pa_spread_{0,10}dB.mat	Fig. 7(b)	功率分配 vs 衰落差异 ς
fig7_pa_hetero.mat	第 V-G 节	功率分配 vs SNR（衰落差异 20 dB，无图）

main.tex 通过 \graphicspath{{ma_secrecy_matlab/results/}} 引用这些图（不带扩展名：有 PDF 时优先用矢量 PDF，否则用 PNG）。在 MATLAB 中运行 replot_all 后重新编译稿件，即可换成矢量图。

9 各图说明

Fig. 3 钢蓝色 = LU 的遍历和速率 $\sum_m \bar{R}_m$（空心方块 = 蒙特卡洛，实线 = 引理 1），砖红色 = Eve 的遍历窃听和速率 $\sum_m \bar{R}_{e,m}$（空心三角 = 蒙特卡洛，虚线 = 命题 1），均在所提设计处计算。命题 1 与蒙特卡洛几乎重合；引理 1 偏保守，且差距随莱斯因子增大：其矩匹配近似在 LoS 主导时把 $\mathbb{E}\{[(\mathbf{H}^H\mathbf{H})^{-1}]_{m,m}\}$ 最多高估 $N/(N-M)$ 倍。因此近似 ESSR 是实际 ESSR 的保守估计；各方案的这一差距相近，近似目标不改变方案间的比较结论。

Fig. 4 目标值随迭代次数的变化（100 个场景平均，只画线、无标记）。钢蓝色 = 10 dB，砖红色 = 20 dB；实线 = $N = 8$，虚线 = $N = 12$；灰色点线 = 去掉 Stage 1 的纯 MM（$N = 8$，20 dB）。

Fig. 5 (a) ESSR（另含砖红色点线与叉号的 “Proposed w/o AN”，高 SNR 时饱和）、(b) AN 功率占比 vs SNR。所提方案为砖红色实线与空心圆（线宽略粗），速率导向 MA 为钢蓝色实线与方块，AS 为青绿色点划线与三角，稀疏 FPA 为赭黄色虚线与倒三角，FPA 为灰色虚线与菱形（所有图一致）；所有曲线为细线与空心标记，网格为极浅的灰色实线。

Fig. 6 (a) ESSR vs 区域边长 A；FPA 与（紧凑候选阵列的）AS 不随 A 变化，稀疏 FPA 与 “AS, region-wide”（青绿色点线、右三角）的阵列随 A 扩展。(b) ESSR vs MA 数 N（$A = 4\lambda$）：FPA、稀疏 FPA 与 AS 的阵列随 N 变化（见 extra_num_antennas）；AS 曲线止于 $N = 10$。

Fig. 7 (a) ESSR vs 角度间隔 Δ：上方一组曲线为 $M = 3$，下方一组为 $M = 1$（$M = 1$ 时速率导向 MA 与 FPA 重合，不画）。(b) ESSR vs 衰落差异 ς，实线 = 10 dB，虚线 = 0 dB。砖红色空心圆 = 所提功率分配，灰紫色菱形 = EP + 优化 α，深灰色倒三角 = EP + $\alpha = 0.5$。(b) 的颜色刻意与 Fig. 5、6、7(a) 的基准不同（这里的曲线是功率分配基准，不是速率导向 MA 或 AS）。

10 常见修改

- **改系统参数：**

```
prm = default_params();  prm.N = 6;  prm.kappa_dB = 5;
fig5_snr(prm);
```

- **不同用户不同路损：** `prm.beta_dB = [0 -10 -20];`（长度须等于 M）。
- **Eve 的 AoD 误差：** `prm.eveAoDErr = 0.02;`（rad），之后任何脚本都用有误差的 Eve AoD 设计、用真实 AoD 评估。
- **改扫描范围：** 修改对应脚本中 `sweep_schemes` 的取值向量。
- **改位置算法：** 网格间距 `prm.gridStep`（越小越精细、越慢；0 表示纯 MM）、MM 次数 `prm.mmMaxIter`、停止阈值 `prm.aoTol`。注意区域变大时网格点数按 $(A/\texttt{gridStep}+1)^2$ 增长。
- **加一个新方案：** (1) 在 `evaluate_schemes.m` 的 `switch` 中加一个 `case`，给出位置 `T` 与功率 `p`, `q`；(2) 在 `scheme_style.m` 中加图例名、颜色、线型、标记；(3) 若要画进 Fig. 5/6，把方案名加入 `main_schemes.m`。
- **加一张新图：** 复制一个 `figX_*.m`（调用 `sweep_schemes` 并保存 `.mat`）和对应的 `plot_figX.m`（用 `new_figure`、`plot_schemes`、`label_axes`、`add_legend`、`save_figure`），样式自动与其他图一致。
- **加速：** 减小 `numDrops`、`S`、`numInit`；或在 `sweep_schemes.m` 中把场景循环改为 `parfor`（需要 Parallel Computing Toolbox，并把循环内的累加改为先存入数组、循环后再求平均）。
- **只重画图：** `replot_all`。改整体风格时只需修改 `fig_style.m` 与 `scheme_style.m`。
- **Octave：** 需要 qt 图形工具包；无显示器时用 `xvfb-run -a octave --no-gui`；若出现 `ft_text_renderer: invalid bounding box`，安装 `fonts-freefont-otf`。

11 已完成的正确性检验

- 解析梯度（含附录 C 的 $\dot{d}$）与中心差分的最大相对误差约 1.3×10^{-7}（等功率模式下的部分梯度约 1.2×10^{-7}）；
- `objective_F_n`（秩一快速计算）与 `objective_F` 的最大误差约 10^{-14}；
- 保密注水解满足 KKT 条件（活跃用户边际收益相等、功率用满、关断用户满足 $f_m'(0)\le\nu$）；
- 算法 2 在 `'full'`、`'epa'`、`'fix'` 模式下单调不减；
- 全局搜索 + MM 与纯 MM 的对比（`fig4_convergence`，100 个场景，$N=8$，20 dB）：终值平均高 4.2%（95 个场景更好），平均曲线达到 95% 改进所需迭代次数从 32 次降到 2 次；两组随机初始化与 UPA 初始化的终值平均只差约 0.1%；预实验中网格间距 $\lambda/20$ 与 $\lambda/10$ 的结果相同；

- AS 的向量化选择与逐子集标量实现一致（相对误差约 10^{-15}）；
- `run_all` 在 `QUICK` 模式下完整运行无报错。